நாம் மட்டம் 1 ஐ நீரின் மேற்பரப்பிலும் அதாவது காற்று–நீர் இடைப்பகுதி, மட்டம் 2 ஐ மேற்பரப்பிற்கு கீழே h ஆழத்திலும் (படம் 7.10 (ஆ) இல் காட்டியுள்ளவாறு) தேர்வு செய்தால் h_1 மதிப்பு சுழியாகும் $(h_1 = 0)$ மற்றும் P_1 காற்றழுத்தத்தின் மதிப்பைப் பெறுகிறது P_a மேலும் h ஆழத்தில் அழுத்தம் (P_2) ஆனது P என்ற மதிப்பைப் பெறும். இந்த மதிப்புகளை சமன்பாடு (7.16) இல் பிரதியிட

$$P = P_a + \rho gh \qquad (7.17)$$

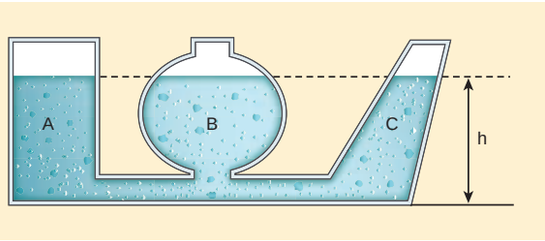
இதன் பொருளானது, h ஆழத்தில் உள்ள அழுத்தம் நீரின் மேற்பரப்பில் உள்ள அழுத்தத்தை விட அதிகமாகும். இங்கு P_a என்பது காற்றழுத்தம் மற்றும் அதன் மதிப்பு 1.013×10^5 Pa ஆகும்.

காற்றழுத்தம் புறக்கணிக்கப்பட்டால்,

$$P = \rho gh \qquad (7.18)$$

கொடுக்கப்பட்ட திரவத்திற்கு ρ மாறிலி மற்றும் g மதிப்பும் மாறிலி, எனவே பாய்மத் தம்பத்தினால் உருவாகும் அழுத்தமானது நீர்மத்தம்பத்தின் உயரம் அல்லது செங்குத்துத்தொலைவுக்கு நேர்த்தகவில் உள்ளது. அழுத்தத்தை நிர்ணயம் செய்ய பாய்மத்தம்பத்தின் உயரமே முக்கியமாகும் மற்றும் கொள்கலனின் குறுக்குப் பரப்பு அல்லது அடிப்பரப்பு அல்லது வடிவம் ஆகியவற்றைச் சாராது என்பதைக் குறிக்கிறது.

ஓய்வில் உள்ள திரவத்தைப் பற்றிக் கூறினால் ஒரே கிடைமட்டத்தில் உள்ள அனைத்துப் புள்ளிகளிலும் (சம ஆழத்தில்) திரவ அழுத்தம் சமமாக உள்ளது. இந்த கூற்றை 'நீர்மநிலையியல் முரண்பாடு' எனப்படும் சோதனை மூலம் விளக்கலாம். படம் 7.11 இல் காட்டியுள்ளவாறு A,B மற்றும் C ஆகிய மாறுபட்ட வடிவங்களைக் கொண்ட மூன்று கலன்களைக் கருதுவோம். இந்த கலன்கள் அடிப்பகுதியில் ஒரு கிடைத்தள குழாய் மூலம் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இவை ஒரு திரவத்தால் (நீர்) நிரப்பப்பட்டால் கலன்கள் மாறுபட்ட பருமனுள்ள நீரைக் கொண்டிருந்தாலும் சமஅளவிலான நீரின் மட்டத்தைக் கொண்டுள்ளன. ஏனென்றால் ஒவ்வொரு கலனின் அடிப்பகுதியில் உள்ள திரவம் சமமான அழுத்தத்தை உணர்கிறது.



படம் 7.11 நீர்மநிலையியல் முரண்பாடு விளக்கம்

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஒரு இடத்தில் உள்ள வளிமண்டல அழுத்தம் என்பது அந்த இடத்திற்கு மேல் உள்ள காற்றினால் ஓரலகு மேற்பரப்பில் செலுத்தப்படும் புவியீர்ப்பு விசை ஆகும். இது உயரம் மற்றும் வானிலை காற்றின் அடர்த்தி ஆகியவற்றை சார்ந்து மாறுகிறது. உண்மையில் உயரம் அதிகரிக்கும்போது காற்றழுத்தம் குறைகிறது.

உயரத்தைப் பொறுத்து காற்றழுத்தம் குறைவது அன்றாட வாழ்வில் விரும்பத்தகாத விளைவைக் கொண்டுள்ளது. உதாரணமாக, மிக உயரமான இடங்களில் சமைப்பதற்கு நீண்ட நேரம் ஆகிறது. காற்றழுத்தத்திற்கும் இரத்த அழுத்தத்திற்கும் இடையே அதிக வேறுபாடு காரணமாக உயரம் அதிகமுள்ள இடங்களில் மூக்கில் இரத்தம் வடிதல் மற்றொரு பொதுவான நிகழ்வாகும்.

புவிப்பரப்பில் கடல் மட்டத்தில் அதன் மதிப்பு 1 atm ஆகும்.

செயல்பாடு 1

ஒரு திறப்பைக் கொண்டுள்ள ஒரு உலோகக் கலனை (டின்) எடுத்துக்கொள்க. ஒரு வெற்றிட இறைப்பானை திறப்பில் இணைக்கவும். கலனின் உள்ளே இருக்கும் காற்றை வெளியேற்றவும். உலோகக் கலனின் வடிவம் தகர்க்கப்படுவது ஏன்?

அறிந்து கொள்வது:

உட்பரப்பில் அழுத்தம் குறைகிறது. எனவே, வெளிப்புற காற்றழுத்தத்தின் விசை சமன் செய்யப்படாமல் செயல்படுவதால் கலனின் வடிவம் தகர்க்கப்படுகிறது.